

- Bir Vektör Uzayının Tabanı (Bazı) -

Tanım: V bir vektör uzayı ve $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ V deki vektörlerin sonlu bir kümesi olmak üzere

✓ B lineer bağımsız

✓ $\text{span } B = V$

oluyor ise B ye V nin bir tabanı (sonlu taban) denir.

Ör: $B = \{(1,0), (0,1)\}$ $\xrightarrow{\text{bazı}}$ kümesi $\mathbb{R}^2$ için bir tabandır. Gerçekten de

✓ B lineer bağımsız }
✓ $\text{span } B = \mathbb{R}^2$ } dir.

Ör: $C = \{(1,1), (-1,2)\}$ kümesi $\mathbb{R}^2$ için bir tabandır. Gerçekten de

- C lineer bağımsızdır. Çünkü $(1,1) = k \cdot (-1,2)$ o-z k yoktur!
- Keyfi: $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ alalım.

$$(x,y) = \alpha_1 \cdot (1,1) + \alpha_2 \cdot (-1,2)$$

$$\Rightarrow (x,y) = (\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 + 2\alpha_2) \Rightarrow \begin{array}{l} \alpha_1 - \alpha_2 = x \\ -\alpha_1 + 2\alpha_2 = y \\ \hline -3\alpha_2 = x - y \end{array}$$

$$\boxed{\alpha_1 = \frac{y+x}{3}}$$

$$\boxed{\alpha_2 = \frac{y-x}{3}}$$

$\therefore \text{span } C = \mathbb{R}^2$ olup C kümesi $\mathbb{R}^2$ için bir tabandır.

ÖR: $B = \{1+x, x^2, 2x\}$ kümesi P_2 için bir tabandır. Gerçekten de

• Linear Bağımsızlık:

$$c_1(1+x) + c_2 x^2 + c_3 \cdot 2x = 0 = 0 + 0x + 0x^2 \quad (c_1=? \ c_2=? \ c_3=?)$$

$$c_2 \cdot x^2 + (c_1 + 2c_3)x + c_1 = 0 + 0x + 0x^2$$

$$\Rightarrow \boxed{c_2=0} \quad \boxed{c_1=0} \quad \boxed{c_3=0} \Rightarrow \therefore B \text{ L.b.s. dir!}$$

• Genel için:

Kayfi $ax^2+bx+c \in P_2$ alalım. 0 halde

$$ax^2+bx+c = \alpha_1(1+x) + \alpha_2 \cdot x^2 + \alpha_3 \cdot (2x)$$

$$\Rightarrow \underline{ax^2} + \underline{bx} + \underline{c} = \underline{\alpha_2 x^2} + (\underline{\alpha_1 + 2\alpha_3})x + \underline{\alpha_1}$$

$$\boxed{\alpha_1 = c} \quad \boxed{\alpha_2 = a} \quad \boxed{\alpha_3 = \frac{b - \alpha_1}{2}} \text{ olup}$$

$\text{Span } B = P_2$ dir

$\therefore B$ kümesi P_2 için bir tabandır

ÖR: $B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ kümesi $M_{2 \times 2}$ için bir tabandır.

Çözüm:

$$\bullet \quad c_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} + c_4 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$(c_1 = c_2 = c_3 = c_4 = 0 \text{ mı?})$$

$\vdots$ ödev!

• Keyfi $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_{2 \times 2}$. Bu durumda

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \alpha_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \alpha_2 \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \alpha_3 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} + \alpha_4 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \alpha_1 = a - 2b \quad \alpha_2 = b \quad \alpha_3 = \frac{c}{3} \quad \alpha_4 = d \quad (\text{ödev!})$$

$\therefore \text{span } B = M_{2 \times 2}$ old. B $M_{2 \times 2}$ için bir tabandır

Not: Genel olarak

- $\mathbb{R}^n$ için standart taban

$$e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0, 0)$$

$$e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0, 0)$$

$$\vdots$$

$$e_n = (0, 0, 0, \dots, 0, 1)$$

$$\mathbb{R}^2 = \{(1, 0), (0, 1)\}$$

$$\mathbb{R}^3 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

$$\vdots$$

olmak üzere $\{e_i\}_{i=1}^n$ zeklinedir.

- P_n için standart taban $B = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ dir.

- $M_{m \times n}$ için standart taban

$$M_{n \times n}$$

$$e_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}_{m \times n}, e_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}_{m \times n}, \dots \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right\}$$

olmak üzere $\{e_i\}_{i=1}^{mn}$ zeklinedir.

$$\{1, x, x^2, x^3, \dots, x^n, \dots\}$$

Not: Her vektör uzayının bir tabanı vardır fakat bu taban her zaman tanımda verdiğimiz gibi sonlu bir küme olmayabilir! Örneğin reel katsayılı polinomlar kümesi P_{∞} sonlu bir tabana sahip değildir. Başka örnekler vermek gerekirse $F(\mathbb{R})$, $C(\mathbb{R})$, $C^{\infty}(\mathbb{R})$, $C^{\infty}(\mathbb{R})$ uzayların tabanı sonlu değildir.

Kanıt: Varsayalım ki $B = \{\underline{p}_1, \underline{p}_2, \dots, \underline{p}_n\}$ P_{∞} için bir taban olsun.

Bu durumda B kümesini kullanarak yazılabilecek en büyük dereceli polinomun derecesi $\max\{\deg[p_1, p_2, \dots, p_n]\} = r$ olur. Bu ise derecesi r den büyük bir polinom P_{∞} da olmaması demektir. Yani B kümesi için $\text{span } B \neq P_{\infty}$ (çelişki). O halde P_{∞} sonlu bir tabana sahip olamaz.

Teorem : $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, V vektör uzayı için bir taban
ise her $v \in V$ için

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$$

yazılımı tekettir.

Karşıt : Keyfi $v \in V$ verilsin. Varsayalım ki

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$$

$$v = \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_n v_n$$

olacak biçimde iki farklı gösterimi olsun. ($\exists i, \alpha_i \neq \beta_i$)

Bu denklemleri taraf tarafa çıkarırsak

$$0 = \underbrace{(\alpha_1 - \beta_1)}_{c_1} v_1 + \underbrace{(\alpha_2 - \beta_2)}_{c_2} v_2 + \dots + \underbrace{(\alpha_n - \beta_n)}_{c_n} v_n \quad *$$

olur. B kümesi lineer bağımsız olduğundan

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_1 - \beta_1 = 0 \\ \alpha_2 - \beta_2 = 0 \\ \vdots \\ \alpha_n - \beta_n = 0 \end{array} \right\} \text{ olup } \underline{\text{her } i \text{ için}} \quad \boxed{\alpha_i = \beta_i \text{ (çelişki)}}$$

$\therefore$ Yani bu yazım tek türdür.